

Лабораторная работа №3

Тема: Транспортные протоколы. Стандарты форматирования сообщений.

Цель:

- Изучить назначение и принципы работы транспортных протоколов TCP и UDP.
- Ознакомиться со стандартами форматирования сообщений (HTTP, JSON, XML).
- Научиться анализировать примеры транспортных сообщений и определять их структуру и назначение.

Ход работы:

Задание 1. Анализ характеристик транспортных протоколов.

Таблица 1. Анализ характеристик транспортных протоколов.

Характеристика	TCP	UDP
Тип соединения	С установлением соединения (connection-oriented)	Без установления соединения (connectionless)
Надёжность доставки	Гарантированная	Не гарантирована
Проверка ошибок	Полная проверка и восстановление данных	Только контрольная сумма, без восстановления
Скорость передачи	Ниже	Выше
Использование подтверждений	да	нет
Примеры применения	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, Telnet	DNS, DHCP, VoIP, видеостриминг

Протокол TCP целесообразно применять в случаях, когда критически важны надёжная доставка данных и их целостность: например, для загрузки веб-страниц, передачи электронной почты, файлов или организации удалённого доступа. Протокол UDP предпочтителен, когда приоритетом является минимальная задержка, а частичная потеря данных допустима: например, в сервисах потокового видео/аудио, онлайн-играх, голосовой связи (VoIP) и DNS-запросах.

Задание 2. Структура HTTP-сообщений.

HTTP-запрос включает:

- Метод запроса (GET, POST и др.)
- Адрес целевого ресурса
- Заголовки с информацией о клиенте и его возможностях
- Параметры, управляющие соединением

HTTP-ответ включает:

- Код статуса выполнения запроса
- Заголовки с метаданной о сервере и содержимом
- Технические параметры передачи данных
- Тело ответа с запрошенными данными (в примере не отображено, но следует после заголовков)

Задание 3. Сравнение JSON и XML

- Как обозначаются элементы данных?
 1. JSON: "ключ": значение
 2. XML: <тег>значение</тег>
- Какая запись более читаема?
 1. JSON считается более читаемым благодаря компактности и простому синтаксису.

Таблица 2. Обработка данных программно.

Критерий	JSON	XML
Структура данных	Пары "ключ-значение", массивы	Древовидная структура с тегами
Обозначение элементов	Ключи в кавычках, значения различных типов	Открывающие и закрывающие теги
Уровень читаемости	Высокий (компактный и простой синтаксис)	Средний (более многословный)
Объём данных	Меньший	Большой (из-за дублирования тегов)
Основное применение	Веб-API, мобильные приложения, конфигурационные файлы	Документы, конфиги, SOAP-сервисы, RSS-ленты

Для веб-приложений более удобным является формат JSON, поскольку он:

- Имеет меньший объём передаваемых данных
- Легко парсится в JavaScript (являясь его нативной структурой)
- Обладает более лаконичным и читаемым синтаксисом
- Обеспечивает более высокую производительность при обработке

Вывод: В ходе лабораторной работы были изучены основные транспортные протоколы TCP и UDP, их ключевые характеристики и сферы применения. Также был проведён анализ форматов данных JSON и XML и рассмотрена структура HTTP-сообщений. Полученные знания позволяют

обоснованно выбирать подходящие протоколы и форматы данных в зависимости от конкретных требований приложения.

Контрольные вопросы:

1. Какова основная функция транспортного уровня в модели OSI?

Основная функция транспортного уровня — организация сквозной передачи данных между прикладными процессами на разных узлах сети, включая контроль ошибок, управление потоком и обеспечение гарантированной доставки.

2. В чём заключается отличие TCP от UDP?

TCP — это надёжный протокол с предварительным установлением соединения, который гарантирует доставку и правильную последовательность пакетов. UDP — это ненадёжный протокол без установления соединения, который не гарантирует доставку, но работает с меньшими задержками.

3. Что такое порт и зачем он нужен?

Порт — это числовой идентификатор (в диапазоне от 0 до 65535), который определяет конкретное приложение или службу на узле. Он необходим для корректной маршрутизации данных внутри операционной системы между сетевыми службами.

4. Какие элементы входят в структуру HTTP-запроса?

- Стартовая строка (метод, URI, версия протокола)
- Заголовки (Host, User-Agent, Accept, Content-Type и др.)
- Пустая строка, разделяющая заголовки и тело
- Тело запроса (необязательно, используется в методах POST, PUT)

5. Какие преимущества имеет формат JSON по сравнению с XML?

- Меньший объём данных

					КРИТ. 09.02.07. ЛБ 0039 ПЗ	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

- Более высокая удобочитаемость
- Простота парсинга в JavaScript
- Более высокая скорость обработки
- Меньшая избыточность синтаксиса

6. Приведите примеры приложений, использующих UDP и TCP.

— UDP: DNS-запросы, VoIP (например, Skype), видеостриминг, онлайн-игры, DHCP.

— TCP: Веб-браузеры (HTTP/HTTPS), электронная почта (SMTP), передача файлов (FTP), удалённый доступ (SSH).

					КРИТ. 09.02.07. ЛБ 0039 ПЗ	Лист
						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		